

Introdução ao Ambiente Web

Da história da Web ao seu primeiro ambiente de desenvolvimento pronto para codar — antes do código, entender como tudo funciona.

DISCIPLINA

Programação — Web Coding (CC/P2)

MINISTRADO POR

Prof. Esp. Daniel Costa

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Minha Primeira Página</title>
</head>
<body>
  <h1>Olá, Web!</h1>
</body>
</html>
```

O que vamos construir em Web Coding

Seis blocos, na ordem em que a própria Web é montada: primeiro entender como ela funciona, depois a estrutura, a aparência, o comportamento, a agilidade e a persistência de dados.

01

Web

Como a Internet e as aplicações Web funcionam — hoje.

02

HTML5

A estrutura. O esqueleto de qualquer página.

03

CSS

A aparência. Cores, layout, responsividade.

04

JavaScript

O comportamento. Lógica, interação, DOM.

05

Bootstrap

Agilidade. Componentes prontos e responsivos.

06

JSON + SQLite

Os dados. Armazenar, consultar, persistir.

Hoje: estamos no bloco 01 — Web. Antes de escrever qualquer código, vamos entender o terreno onde vamos construir durante todo o semestre.

O que é esta disciplina

É a disciplina em que você aprende a construir a parte da Web com a qual o usuário interage — da estrutura ao comportamento completo de uma aplicação, direto no navegador.

FOCO NA INTERFACE WEB

O que é visível e clicável

- Estrutura, aparência e comportamento de uma página.
- Tudo o que roda dentro do navegador do usuário.
- Prática o tempo todo: cada conceito vira código e resultado na tela.

O QUE FICA PARA DEPOIS

Fora do escopo desta disciplina

- Back-end avançado e servidores.
- APIs e integrações externas.
- Autenticação e banco de dados em produção.

Aqui, o resultado do seu código aparece na tela. Você escreve, salva, atualiza o navegador e vê o que acabou de construir.

De onde veio a Web

Em pouco mais de trinta anos, a Web foi de um sistema acadêmico de documentos a um ambiente onde rodam aplicações inteiras.

1989–1991 **Nasce a Web.** Tim Berners-Lee cria o sistema de documentos ligados por links no CERN.

anos 1990–2000 **Web 1.0.** Páginas estáticas, só leitura — o usuário apenas consome conteúdo.

anos 2000–2010 **Web 2.0.** Interação, redes sociais, conteúdo gerado pelo próprio usuário.

hoje **Aplicações Web.** Sistemas completos rodando no navegador, como um programa de verdade.

Nesta disciplina, você entra nessa história como construtor. Cada aula acrescenta uma camada sobre a Web que você acabou de conhecer.

Como uma aplicação Web funciona

Antes de escrever a primeira linha de código, é preciso entender o caminho que uma página percorre até aparecer na sua tela.

INTERNET E WEB

São coisas diferentes

- Internet é a rede: cabos, sinais, conexões entre computadores.
- Web é o que trafega sobre essa rede: páginas, imagens, aplicações.

CLIENTE E SERVIDOR

Quem pede e quem responde

- **Usuário** digita um endereço no **navegador** (o cliente).
- O navegador envia uma requisição; o **servidor** devolve a página.
- O navegador interpreta HTML, CSS e JavaScript e monta o que você vê.

Nesta disciplina, nosso lado é o do navegador. É lá que o HTML, o CSS e o JavaScript que você escreve ganham vida.

As tecnologias que vamos usar

Cinco peças que, juntas, formam uma aplicação Web completa. Cada uma entra na hora certa — nunca todas de uma vez.

01

HTML5

Estrutura. Define o que existe na página e o papel de cada parte do conteúdo.

02

CSS

Aparência. Cores, layout, espaçamento e responsividade da interface.

03

JavaScript

Comportamento. Lógica, interação e resposta às ações do usuário.

04

Bootstrap

Agilidade. Componentes prontos e grid responsivo, sem reescrever o básico.

05

JSON + SQLite

Dados. Armazenar, organizar e consultar informação da aplicação.

Hoje já vamos conhecer a primeira delas de perto: o **HTML** e suas **tags**.

O que é uma tag?

HTML é feito inteiramente de tags. Cada uma marca um pedaço do conteúdo e diz ao navegador o que aquele pedaço é.

MARCAÇÃO

Rótulos para o conteúdo

- Uma tag "embrulha" um pedaço de conteúdo entre um sinal de abertura e um de fechamento.
- HTML = **H**yper**T**ext **M**arkup **L**anguage: linguagem de marcação.
- Ela não é uma linguagem de programação — não tem lógica, só estrutura.

SEMÂNTICA

Cada tag tem um significado

- O navegador lê a tag e sabe como exibir aquele conteúdo.
- Leitores de tela e buscadores também usam essa informação.
- Escolher a tag certa é tão importante quanto escrever o texto certo.

A Web inteira é feita de tags. Hoje vamos reconhecer as principais — a sintaxe completa vem na próxima aula.

Anatomia de uma tag

Toda tag segue o mesmo padrão: uma de abertura, o conteúdo, e uma de fechamento — que é igual à de abertura, com uma barra.

```
anatomia

<p class="destaque">Olá, Web!</p>
```

tag	atributo	valor	conteúdo	tag de
abre				fechamento

Alguns elementos não têm conteúdo nem fechamento — são **void elements**: `<img>`, `<br>`, `<hr>`, `<meta>`.

<tag> Abre o elemento — diz onde ele começa.

atributo Informação extra dentro da tag de abertura, como `class` ou `href`.

conteúdo O que fica entre a abertura e o fechamento.

</tag> Fecha o elemento — a mesma tag, com uma barra `/`.

Principais tags: estrutura do documento

Cinco tags aparecem em absolutamente toda página HTML — são o esqueleto que já vimos no arquivo do projeto.

<html>

O elemento raiz. Envolve toda a página.

<head>

Guarda metadados. Não aparece na tela.

<body>

Todo o conteúdo visível da página.

<title>

O texto exibido na aba do navegador.

<meta>

Informações extras, como o idioma e os acentos.

Essas cinco tags são as mesmas em qualquer site do mundo. O que muda de página para página é o que vem dentro do **<body>**.

Principais tags: título e texto

As tags que carregam a maior parte do conteúdo de qualquer página.

<h1>...<h6>

Títulos, do mais (h1) ao menos (h6) importante.

<p>

Parágrafo — o texto comum da página.

Destaque de importância (aparece em negrito).

Destaque de ênfase (aparece em itálico).

exemplo

```
<h1>Olá, Web!</h1>  
<p>Meu nome é <strong>Ana</strong> e estou aprendendo <em>HTML</em>.</p>
```

Principais tags: links e imagens

As tags que conectam páginas entre si e trazem conteúdo visual.

```
exemplo  
  
<a href="https://github.com">GitHub</a>  
  

```

<a> De *anchor* (âncora). Cria um link — o elemento que dá nome à Web.

href O atributo que diz para onde o link aponta.

**** Insere uma imagem. É um **void element** — não tem fechamento.

alt Texto alternativo da imagem — acessibilidade, não estética.

Principais tags: listas e contêineres

Tags para organizar itens em sequência e para agrupar outras tags.

LISTAS

ul, ol e li

- `<ul>`: lista sem ordem definida.
- `<ol>`: lista com ordem definida (numerada).
- `<li>`: cada item, dentro de uma das duas.

CONTÊINERES

div e span

- `<div>`: uma caixa genérica para agrupar um bloco de conteúdo.
- `<span>`: a mesma ideia, mas para um trecho dentro de uma linha de texto.
- Não têm significado próprio — servem para organizar e, depois, estilizar com CSS.

Com estas dez tags — `html`, `head`, `body`, `title`, `meta`, `h1–h6`, `p`, `strong`, `em`, `a`, `img`, `ul`, `ol`, `li`, `div`, `span` — você já reconhece a maior parte de qualquer página HTML.

Seu ambiente de trabalho

Três ferramentas simples, usadas em todas as aulas do semestre.

EDITOR

VS Code

Onde você escreve HTML, CSS, JavaScript e tudo o mais.

EXTENSÃO

Live Server

Atualiza a página no navegador a cada salvamento.

RESULTADO

Navegador

Chrome ou Edge atualizados — onde o resultado final aparece.

Como elas se conectam

O ciclo que você vai repetir em todas as aulas práticas do semestre.

01 Você escreve o código no **VS Code**.

02 Ao salvar, o **Live Server** detecta a mudança.

03 O **navegador** atualiza sozinho e mostra o resultado.

Escrever, salvar, ver — esse ciclo curto é o que torna a programação Web tão imediata.

Vamos preparar tudo

Siga os passos com o professor. Ao final, seu ambiente estará pronto para todas as próximas aulas.

- 01 Instalar o **VS Code** (se ainda não tiver).
- 02 Instalar a extensão **Live Server** dentro do VS Code.
- 03 Criar uma pasta chamada **web-coding** para guardar as aulas do semestre.
- 04 Dentro dela, criar uma pasta **aula-01** com um arquivo **index.html** vazio.
- 05 Abrir a pasta no VS Code e testar o **Live Server** nesse arquivo.

Se o navegador abrir uma página em branco sem erros, o ambiente está pronto — hora do projeto de hoje.

Reconhecendo tags

Olhe o trecho abaixo e identifique cada tag antes de continuar.

```
desafio.html

<h1>Minha primeira página</h1>
<p>Estou aprendendo <strong>HTML</strong> hoje.</p>

<a href="https://mozilla.org">Saiba mais</a>
```

Quantas tags você encontrou? São 5: h1, p, strong, img (void) e a. Repare que img não tem fechamento — é exatamente o que chamamos de void element.

Sua primeira página na Web

Um arquivo mínimo, só para provar que o ambiente inteiro está funcionando.

```
index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Minha Primeira Página</title>
</head>
<body>
  <h1>Olá, Web!</h1>
  <p>Meu nome é [seu nome]...</p>
</body>
</html>
```

O QUE FAZER

Editar e salvar

Editar o h1 e o p com seu próprio nome; salvar como index.html.

COMO VER

Abrir no navegador

Abrir com Live Server e conferir o resultado no navegador.

Identifique as tags do seu próprio projeto

O arquivo que você acabou de criar já usa oito tags diferentes. Reconheça cada uma.

<html> Envolve a página inteira.

<head> Guarda o **meta** e o **title** — nada disso aparece na tela.

<meta> Garante que os acentos apareçam certos.

<title> O texto que aparece na aba do navegador.

<body> Onde ficam o h1 e o p — o que você realmente vê.

<h1> / **<p>** O título "Olá, Web!" e o parágrafo com seu nome.

Tags vistas hoje

Uma colinha rápida com as onze tags mais usadas — guarde este slide.

TAG	CATEGORIA	FUNÇÃO
<code><html></code>	Estrutura	Elemento raiz da página
<code><head></code>	Estrutura	Metadados, não aparece na tela
<code><body></code>	Estrutura	Conteúdo visível
<code><title></code>	Estrutura	Texto da aba do navegador
<code><h1>–<h6></code>	Texto	Hierarquia de títulos
<code><p></code>	Texto	Parágrafo
<code></code> / <code></code>	Texto	Destaque de importância / ênfase
<code><a></code>	Navegação	Cria um link
<code></code>	Mídia	Insere uma imagem (void element)
<code></code> / <code></code> / <code></code>	Lista	Itens sem ou com ordem definida
<code><div></code> / <code></code>	Contêiner	Agrupam conteúdo em bloco ou em linha

PARA LEVAR DAQUI

Quatro ideias que resolvem o resto

01

Internet e Web não são a mesma coisa

Uma é a rede; a outra é o que trafega sobre ela.

03

HTML é feito de tags

Cada uma marca um pedaço do conteúdo e diz ao navegador o que ele é.

02

Cliente pede, servidor responde

É o modelo que sustenta toda a Web — e o navegador é o nosso lado.

04

Ambiente pronto é metade do caminho

VS Code, Live Server e navegador: o ciclo que vamos repetir o semestre todo.

FIM DA AULA 1

Obrigado.

Hoje conhecemos a Web, seus conceitos, as principais tags e preparamos o ambiente.
Na próxima aula, 24/08, aprofundamos HTML5 de verdade.

DÚVIDAS SÃO BEM-VINDAS

Prof. Esp. Daniel Costa